Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Lineare Optimierung mit dem Simplex-Verfahren

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

3. Oktober 2026

Wir geben Impulse

Inhaltsübersicht

- **Das Optimierungsproblem**: Motivation und Formulierung
- **Standardform**: Umwandlung zu Standardform
- **Das Simplex-Tableau**: Aufbau und Interpretation
- **Der Simplex-Algorithmus**: Schritt-für-Schritt Verfahren
- **Praktisches Beispiel**: Vollständige Durchrechnung
- **Visualisierung**: Geometrische Interpretation

Das Optimierungsproblem

Klassisches Problem: Produktionsprogrammplanung

Ein Unternehmen produziert zwei Produkte:

- **Produkt A**: Gewinn 40 EUR pro Einheit
- **Produkt B**: Gewinn 30 EUR pro Einheit

Ressourcen-Beschränkungen:

- Arbeitszeit: max. 40 Stunden (4h für A, 2h für B)
- Materialverfügbarkeit: max. 120 kg (10 kg für A, 30 kg für B)
- Lagerkapazität: max. 9 Einheiten insgesamt

Ziel: Gewinn maximieren

$$\max \; Z = 40x_1 + 30x_2$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 40 \qquad \text{(Arbeitszeit)}$$

$$10x_1 + 30x_2 \leq 120 \qquad \text{(Material)}$$

$$x_1 + x_2 \leq 9 \qquad \text{(Lager)}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \qquad \text{(Nichtnegativität)}$$

Umwandlung zur Standardform

Schritt 1: Schlupfvariablen einführen

Um Ungleichungen in Gleichungen umzuwandeln, fügen wir **Schlupfvariablen** (slack variables) ein:

$$4x_1 + 2x_2 + s_1 = 40 \qquad (s_1 \geq 0)$$
$$10x_1 + 30x_2 + s_2 = 120 \qquad (s_2 \geq 0)$$
$$x_1 + x_2 + s_3 = 9 \qquad (s_3 \geq 0)$$

Zielfunktion: $Z = 40x_1 + 30x_2 + 0 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 + 0 \cdot s_3$

Standardform (Matrixschreibweise):

$$\max Z = c^T x \quad \text{mit } Ax = b,\ x \geq 0$$

$$c = (40, 30, 0, 0, 0)^T \qquad b = (40, 120, 9)^T$$

Das Simplex-Tableau: Initiale Form

Tabelle 1: Initiales Simplex-Tableau (Iteration 0)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	4	2	1	0	0	40
s_2	10	30	0	1	0	120
s_3	1	1	0	0	1	9
Z	-40	-30	0	0	0	0

Interpretation:

- Jede Zeile ist eine Gleichung
- **Basislösung**: s_1=40, s_2=120, s_3=9 (x_1=0, x_2=0)
- **Z-Wert**: 0
- **Negative Einträge in Z-Reihe**: Möglichkeit zur Verbesserung

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 1

Eingangsvariable bestimmen

Kriterium: Wähle die Variable mit dem **kleinsten (negativsten)** Wert in der Z-Reihe

Z-Reihe: $(-40,\ -30,\ 0,\ 0,\ 0)$

Kleinster Wert: $-40 \rightarrow x_1$ wird Eingangsvariable (Spalte x_1 wird Pivotspalte)

Intuition: x_1 hat den höchsten Gewinn pro Einheit $\rightarrow$ sollte zuerst erhöht werden

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 2

Ausgangsvariable bestimmen (Minimum-Ratio-Test)

Kriterium: Minimaler Quotient RHS/Pivotspalte (nur positive Quotienten)

- Zeile 1: $40/4 = 10$
- Zeile 2: $120/10 = 12$
- Zeile 3: $9/1 = 9 \leftarrow$ **Minimum**

Ausgangsvariable: s_3, Pivotelement: 1 (Zeile 3, Spalte x_1)

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 3

Pivot-Operation (Gauss-Elimination)

Ziel: Pivotspalte so transformieren, dass nur das Pivotelement = 1 ist
Neue Zeilen (Pivotzeile = Zeile 3, Pivotelement 1):

$$\begin{aligned}
\text{Zeile 3 (neu)}: &\quad x_1 + x_2 + s_3 = 9 \\
\text{Zeile 1 (neu)} = \text{Zeile 1} - 4 \cdot \text{Zeile 3}: &\quad -2x_2 + s_1 - 4s_3 = 40 - 4 \cdot 9 = 4 \\
\text{Zeile 2 (neu)} = \text{Zeile 2} - 10 \cdot \text{Zeile 3}: &\quad 20x_2 + s_2 - 10s_3 = 120 - 10 \cdot 9 = 30 \\
\text{Z-Reihe (neu)} = \text{Z-Reihe} + 40 \cdot \text{Zeile 3}: &\quad Z + 10x_2 + 40s_3 = 0 + 40 \cdot 9 = 360
\end{aligned}$$

Simplex-Tableau nach Iteration 1

Tabelle 2: Simplex-Tableau nach Iteration 1 (optimal)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	0	-2	1	0	-4	4
s_2	0	20	0	1	-10	30
x_1	1	1	0	0	1	9
Z	0	10	0	0	40	360

Fortschritt:

- Basislösung: x_1=9, x_2=0 (Schlupfvariablen: s_1=4, s_2=30, s_3=0)
- **Z-Wert verbessert sich von 0 auf 360**

Optimalitätstest

Z-Reihe: $(0,\ 10,\ 0,\ 0,\ 40)$

- Kein negativer Eintrag mehr in der Z-Reihe
- $\rightarrow$ keine Variable kann den Gewinn noch erhöhen
- $\rightarrow$ **Optimum erreicht** (nach nur einer Iteration)

Interpretation: Würde man x_2 (Produkt B) in die Basis nehmen, **sänke** der Gewinn pro Einheit B um 10 EUR (Eintrag +10 in der Z-Reihe).

Optimale Lösung

Aus dem Tableau nach Iteration 1 liest man ab (Nicht-Basisvariablen x_2 und s_3 sind 0):

- x_1 = **9** (Einheiten Produkt A)
- x_2 = **0** (Einheiten Produkt B)
- **Maximaler Gewinn Z = 360 EUR**
- Schlupf: $s_1 = 4$ (4 Arbeitsstunden ungenutzt), $s_2 = 30$ (30 kg Material ungenutzt), $s_3 = 0$ (Lager voll)

Optimalitätskriterium

Wann ist die Lösung optimal?

Für Maximierungsprobleme:

- Alle Einträge in der Z-Reihe (außer dem RHS) sind **>= 0**
- Keine negativen reduzierten Kosten

Unser finales Tableau: Unser finales Tableau: Z-Reihe
= $(0,\ 10,\ 0,\ 0,\ 40)$

- Alle Einträge sind $\geq 0 \rightarrow$ optimal
- Alle Einträge sind >= 0 $\rightarrow$ optimal

Interpretation:

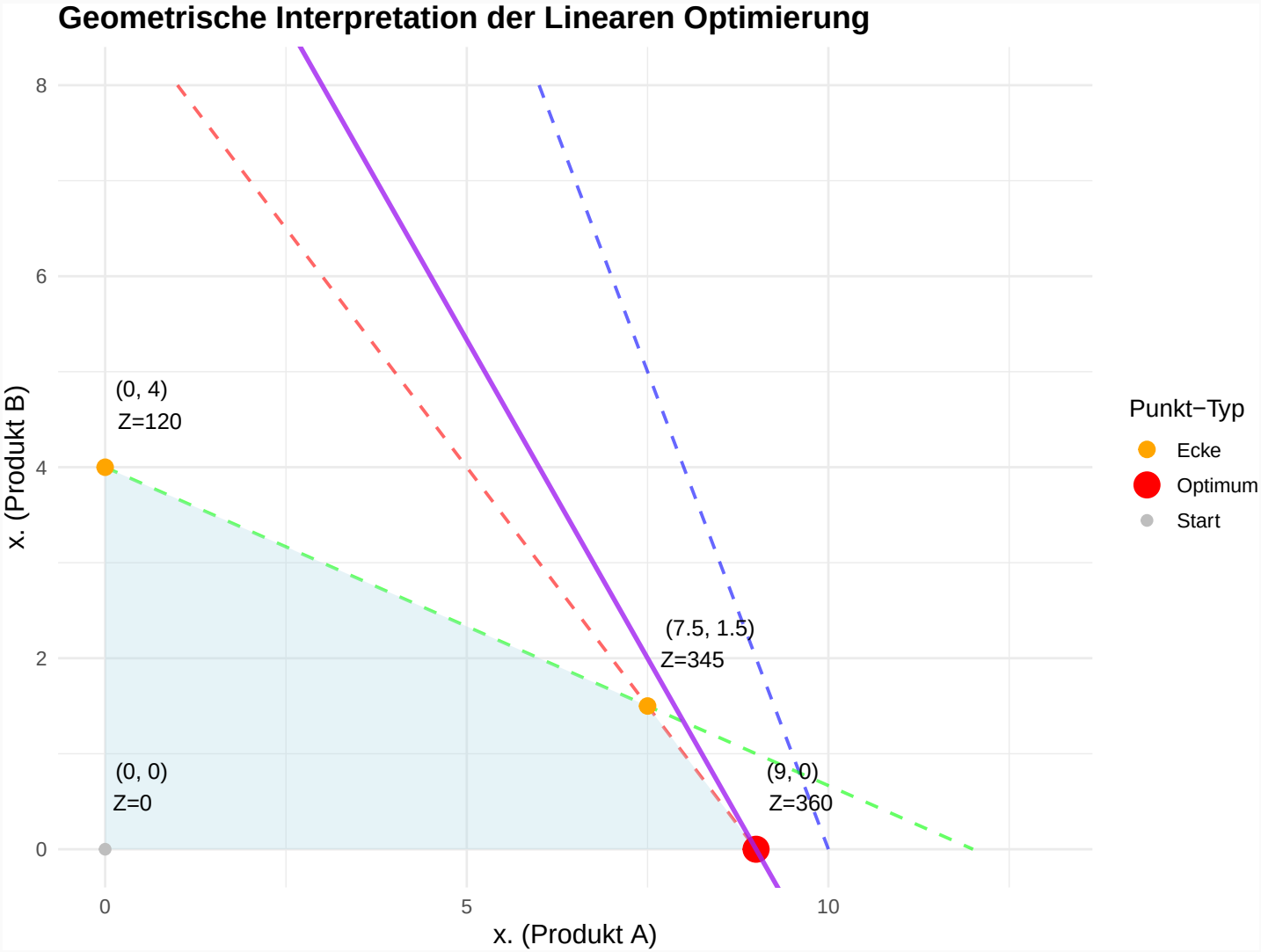
- $s_3 = 0$: Die Lagerkapazität ist vollständig ausgenutzt
- Der Eintrag 40 bei s_3 (Schattenpreis): Eine zusätzliche Lagereinheit wäre 40 EUR wert

Ressourcen-Auslastung

Tabelle 3: Ressourcen-Auslastung bei optimaler Lösung

Ressource	Verfügbar	Verbraucht	Restkapazität	Auslastung (%)
Arbeitszeit	40	36	4	90
Material	120	90	30	75
Lager	9	9	0	100

Geometrische Interpretation



Zusammenfassung: Simplex-Verfahren

Der Algorithmus in 5 Schritten

1. **Standardform** → Schlupfvariablen, Maximierung
2. **Initiales Tableau** → Basislösung: alle ursprünglichen Variablen = 0
3. **Eingangsvariable** → Kleinster Wert in Z-Reihe
4. **Ausgangsvariable** → Minimum-Ratio-Test (RHS/Pivotspalte)
5. **Pivot-Operation** → Gauss-Elimination, zurück zu Schritt 3

Merkmale

Aspekt	Detail
Komplexität	meist wenige Iterationen in der Praxis, exponentiell im worst-case
Güte	Findet immer Optimum (wenn existent)
Eckpunkte	Bewegt sich entlang der Ecken des zulässigen Bereichs

Praktische R-Implementierung

Das R-Paket `lpSolve` liefert zur Kontrolle dasselbe Ergebnis:

- $x_1 = 9$
- $x_2 = 0$
- Maximaler Gewinn $Z = 360$ EUR

Weiterführende Themen

Variationen und Erweiterungen

- **Minimierungsprobleme** → Koeffizientenumkehrung oder Kostenvariablen
- **Künstliche Variablen** → Wenn keine triviale Basislösung verfügbar (Big-M oder Zwei-Phasen-Simplex)
- **Degenerierte Lösungen** → Mehrdeutige Optima, Zyklusschutz (Bland's Rule)
- **Dualität** → Duales Problem, Komplementärer Schlupf
- **Sensitivitätsanalyse** → Robustheit der Lösung gegen Parameteränderungen
- **Spezialfall: Transportproblem** → Vogel's Approximation Method

Quellen & Weitere Ressourcen

Fachliteratur

- Vanderbei, R. J. (2020). *Linear Programming: Foundations and Extensions*. Springer.
- Gärtner, B., & Matoušek, J. (2006). *Understanding and Using Linear Programming*. Springer.

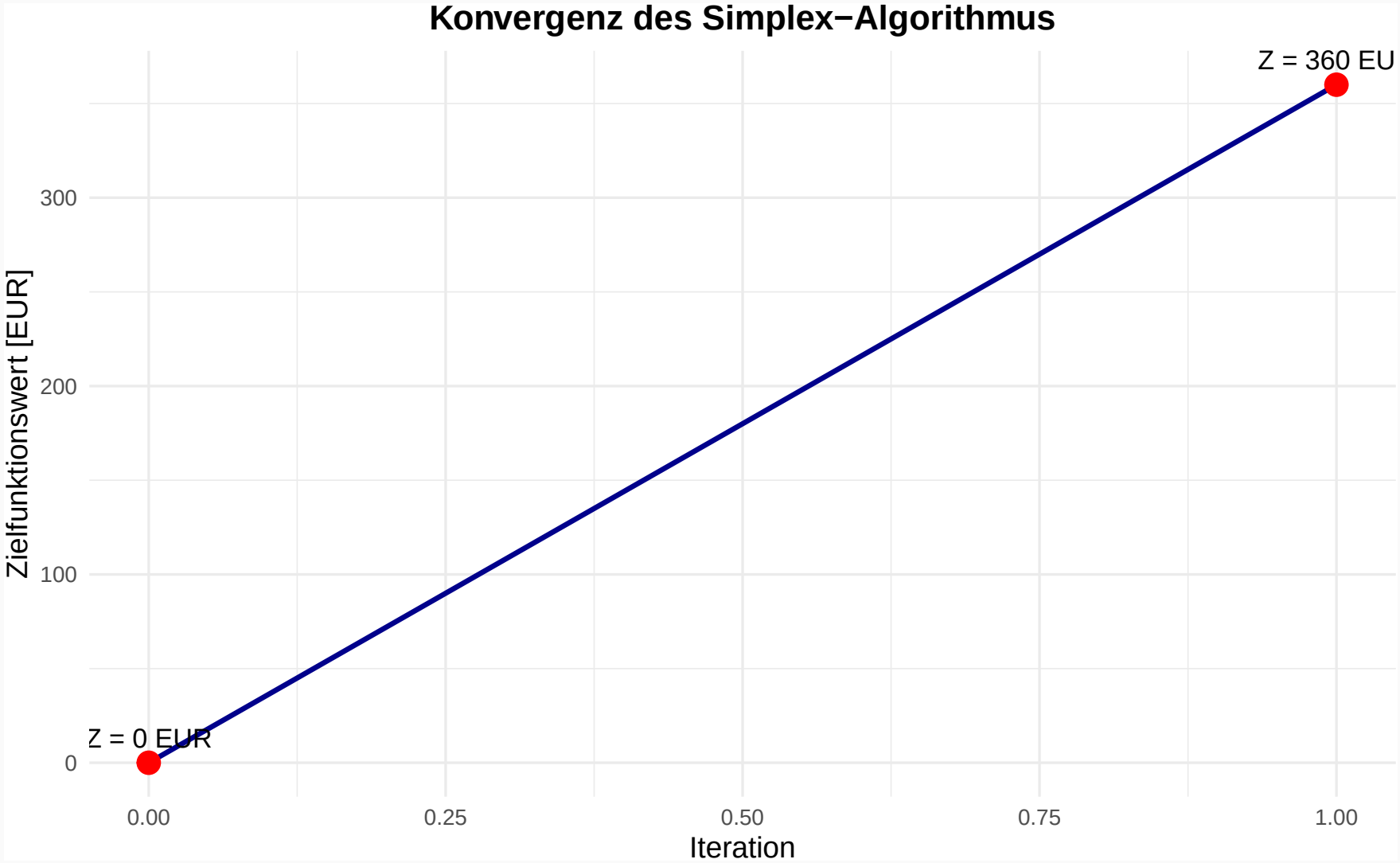
Online-Ressourcen

- NEOS Solver: `https://www.neos-server.org/`
- R Packages: `lpSolve`, `linprog`, `Rcplex`
- Interaktive Visualization: `http://simplex.tode.cz/`

Deutsch

- Kellerer, H., & Pferschy, U. (2015). *Optimierung*. Springer (German edition)

Fragen?


Konvergenz des Simplex−Algorithmus
Z = 360 EU
Z = 0 EUR
300
200
100
0
Zielfunktionswert [EUR]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Iteration